

ECO5008 Modelos predictivos

Clase introductoria - Modelos predictivos y toma de decisiones en salud

Sebastián Egaña Santibáñez

Presentación del curso

Sobre el curso

Cada decisión en salud se basa, de forma explícita o implícita, en una predicción. El valor está en hacer esa predicción con evidencia, y eso es justamente lo que trabajaremos en este curso.

Sobre el docente

-  segana@fen.uchile.cl
-  <https://segana.netlify.app>
-  <https://www.linkedin.com/in/sebastian-egana-santibanez>
-  https://sebaegana.github.io/uft_mp_clases_website/

¿Por qué un curso de modelos predictivos?

Tres ideas centrales

- **Decisiones:** toda institución de salud debe tomar decisiones de gestión.
- **Predicción:** decidir implica formar una visión razonable del futuro a partir de información pasada y presente.
- **Evidencia:** una buena decisión requiere datos, método y criterio.

En contexto de salud

Los modelos predictivos pueden apoyar decisiones sobre:

- demanda de pacientes,
- ocupación de camas,
- duración de estadias,
- gestión de recursos críticos,
- continuidad operativa,
- e inventarios.

Método científico y Decision Science

Método científico

El método científico es una forma sistemática de entender la realidad y generar conocimiento a partir de observación, medición, análisis y contraste de hipótesis.

Etapas típicas:

1. observación,
2. formulación de hipótesis,
3. medición o experimentación,
4. análisis de resultados,
5. conclusión.

Decision Science

Decision Science corresponde a un enfoque sistemático y basado en datos para resolver problemas y mejorar el desempeño.

Su lógica puede resumirse en cuatro pasos:

1. definir el problema,
2. reunir y analizar datos,
3. desarrollar y evaluar alternativas,
4. seleccionar e implementar soluciones.

Esta lógica será transversal al curso: **datos** → **análisis** → **decisión** → **acción**.

Relación con pronósticos

Pronóstico y decisión

Para decidir mejor, necesitamos:

- claridad sobre el problema que queremos resolver,
- información pertinente y confiable,
- herramientas para identificar patrones,
- estimaciones que permitan reducir incertidumbre y comparar alternativas.

Ejemplo de gestión en salud

Un hospital puede utilizar pronósticos para anticipar aumentos en la demanda respiratoria y preparar:

- asignación de turnos,
- disponibilidad de camas,
- abastecimiento de insumos,
- capacidad de respuesta operativa.

Del análisis descriptivo a la decisión

No basta con describir el pasado

El análisis descriptivo ayuda a entender lo que ocurrió mediante:

- visualizaciones,
- estadísticas de resumen,
- comparación de indicadores,
- detección de patrones históricos.

Lo que buscamos en este curso

Queremos avanzar hacia análisis que permitan:

- anticipar escenarios futuros,
- comparar alternativas,
- simular incertidumbre,
- y recomendar acciones concretas.

Riesgos en la toma de decisiones

Algunos sesgos frecuentes

- **Confirmation bias:** buscar información que confirme lo que ya creemos.
- **Anchoring bias:** depender demasiado de la primera cifra o referencia disponible.
- **Loss aversion:** dar más peso a evitar pérdidas que a obtener ganancias equivalentes.
- **Availability heuristic:** sobreestimar eventos que recordamos con facilidad.

Implicancia práctica

Una buena analítica no elimina completamente los sesgos, pero sí ayuda a hacerlos visibles y a disciplinar la decisión.

Por eso, el uso de modelos no reemplaza el juicio directivo, sino que lo disciplina.

Experimentación y aprendizaje

¿Por qué importa experimentar?

Experimentar permite aprender sobre relaciones causa-efecto, validar hipótesis y comparar alternativas antes de escalar una decisión.

En gestión, esto puede verse como:

- pilotos,
- pruebas controladas,
- análisis de escenarios,
- simulaciones antes de implementar cambios.

Idea clave

Reducir riesgo es valioso, pero reducirlo al extremo también puede ser costoso. Por eso, en gestión importa encontrar equilibrios razonables bajo incertidumbre.

¿Qué haremos en el curso?

Ruta de trabajo

Durante el curso trabajaremos cuatro bloques:

1. pronósticos y simulación,
2. decisiones operativas e inventarios bajo incertidumbre,
3. modelos de supervivencia y Weibull,
4. caso integrador de capacidad hospitalaria.

En términos prácticos

Seremos un equipo de analistas que busca transformar datos en decisiones útiles para instituciones de salud.

Aplicaremos modelos predictivos a problemas como:

- demanda respiratoria,
- duración de procesos hospitalarios,
- confiabilidad de recursos,
- inventarios,
- y capacidad hospitalaria.

Cierre

Idea final

El valor de un modelo no está solo en predecir, sino en **ayudar a decidir mejor**.

Próximo paso

En la siguiente clase comenzaremos con pronósticos y simulación, como primera base analítica para apoyar decisiones en instituciones de salud.